

Tema 1 - Metaheurísticas para Optimización

Cuestiones

Cuestión 1.

¿Por qué resulta fundamental el diseño de la función `genera_sucesor` en los algoritmos de búsqueda local?

Ilustrar la respuesta poniendo un ejemplo de vecindad "demasiado reducida" y otro de vecindad "excesivamente amplia" para el problema del viajante.

Cuestión 2.

Describir tres características que debe tener un problema para que sea preferible usar algoritmos de búsqueda local en lugar de otros métodos que recorran el espacio de búsqueda de manera sistemática (BFS, DFS, A*, ...)

Cuestión 3.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre el algoritmo de escalada y el de enfriamiento simulado?

Cuestión 4.

Describir un programa de enfriamiento para el algoritmo de enfriamiento simulado, de manera que el comportamiento del algoritmo con dicho programa sea análogo al de la búsqueda en escalada.

Cuestión 5.

Explicar la diferencia entre los conceptos de exploración (diversificación) y explotación (intensificación) en el contexto de las metaheurísticas.

¿De qué manera el algoritmo de enfriamiento simulado equilibra dinámicamente ambos conceptos a lo largo de su ejecución?

Cuestión 6.

¿Cómo afecta la disminución de la temperatura en la probabilidad de aceptación de un estado en el algoritmo de enfriamiento simulado? Escribir la fórmula de cálculo de dicha probabilidad y describir sus componentes.

Cuestión 7.

Sea α el factor de descenso usado para la actualización de la temperatura en el algoritmo de enfriamiento simulado, mediante $T \leftarrow \alpha \cdot T$. Discutir la evolución del algoritmo en los siguientes casos: (a) $\alpha < 0$; (b) $\alpha = 0$; (c) $0 < \alpha < 1$; (d) $\alpha = 1$; (e) $\alpha > 1$.

Cuestión 8.

Responder **razonadamente** si la siguiente afirmación es verdadera o falsa (i.e. si la respuesta es **Verdadera** dar razones que apoyen la decisión y si la respuesta es **Falsa** dar un ejemplo en el que no se verifique la afirmación).

Sea α el factor de descenso de un algoritmo de enfriamiento simulado. Sea v_1 la valoración de la solución actual y v_2 la valoración de una solución S que *empeora* la valoración de la solución actual. **Afirmación:** Si $\alpha = 1$ entonces la probabilidad de aceptación de S es la misma en cualquier paso del algoritmo.

Cuestión 9.

¿Qué características tiene un algoritmo genético, que le hacen tratar de escapar de los óptimos locales?

Cuestión 10.

¿Por qué un algoritmo genético que use el método de selección proporcional al *fitness* no puede emplearse directamente para resolver un problema en el que se trata de minimizar el valor de una función? ¿Cómo se podría modificar el *fitness* para que sí se pudiera usar?

Cuestión 11.

En la selección por torneo de tamaño k en algoritmos genéticos:

- a. ¿Cómo influye el valor del parámetro k en la presión evolutiva del algoritmo?
- b. Describir el comportamiento extremo del sistema cuando $k = 1$ y cuando $k = N$ (siendo N el tamaño de cada generación).

Cuestión 12.

Una permutación es *cíclica* cuando representa un ciclo (i.e. no importa donde empiece su representación lineal). De esta manera, los cromosomas $[a, b, c, d, e, f]$ y $[e, f, a, b, c, d]$ representan la misma permutación cíclica. Si esto no ocurre, esto es, si lo importante es la posición *absoluta* y no la *relativa*, la permutación es *no cíclica*.

- Dar dos ejemplos de problemas, y su representación con algoritmos genéticos, tales que en uno de ellos los cromosomas se representen como permutaciones cíclicas y el otro con permutaciones no cíclicas.
- ¿Qué tipo de cruce es apto para cada caso?

Cuestión 13.

¿Por qué cree que el parámetro W en el algoritmo PSO se llama inercia? ¿Qué ventajas e inconvenientes puede tener tomar un valor W muy alto con respecto a c_1 y c_2 ?

Cuestión 14.

En un algoritmo de PSO, se considera que $W = c_2 = 0$. Describir el comportamiento del sistema.

Cuestión 15.

En el algoritmo PSO, supóngase que los parámetros de aprendizaje individual y social se fijan en $c_1 = c_2 = 0$, mientras que el factor de inercia satisface $W > 1$.

- a. Describir la trayectoria y comportamiento de las partículas en el espacio de búsqueda.
- b. ¿Es posible que el enjambre converja hacia un óptimo local o global bajo estas condiciones? Justificar la respuesta.

Problemas

Problema 1.

El *problema del coloreado de mapas* se plantea de manera genérica como sigue: dado un mapa con N países y M colores distintos, asignar un color a cada país de tal manera que aquellos que sean fronterizos no queden pintados con el mismo color.

¿De qué manera se podría plantear este problema como un problema de optimización?

Indicación: *Se puede definir una función sobre cada posible forma de colorear el mapa, de manera que un coloreado válido del mapa se corresponda con un mínimo de dicha función ¿cómo se podría definir dicha función?*

Problema 2.

Se supone que n trabajadores tienen que realizar n tareas, y se conoce el tiempo q_{ij} de realización por parte del trabajador i -ésimo, t_i , de la tarea j -ésima, T_j . El problema es cómo asignar a cada trabajador una y sólo una tarea, de manera que se realicen todas las tareas en un tiempo total mínimo.

A continuación se presenta como ejemplo para $n = 4$ una tabla $Q = (q_{ij})$ con los tiempos que cada trabajador necesita para realizar cada una de las tareas:

Q	T_1	T_2	T_3	T_4
t_1	12	43	15	7
t_2	9	10	6	4
t_3	5	13	29	2
t_4	4	11	17	9

Dos posibles asignaciones (la segunda de ellas óptima) son:

- $t_1 \rightarrow T_2, t_2 \rightarrow T_3, t_3 \rightarrow T_1, t_4 \rightarrow T_4$, con tiempo total igual a $43 + 6 + 5 + 9 = 63$.
- $t_1 \rightarrow T_4, t_2 \rightarrow T_3, t_3 \rightarrow T_1, t_4 \rightarrow T_2$, con tiempo total igual a $7 + 6 + 5 + 11 = 29$.

Se pide representar el problema genérico adecuadamente para que pueda ser resuelto mediante un algoritmo de búsqueda local (i.e. describir una representación para los estados, definir una función que genere un estado inicial, una función que dado un estado genere un sucesor y una función de valoración). Utilizar los datos del ejemplo únicamente para ilustrar las distintas definiciones.

Problema 3.

Un ayuntamiento tiene que adjudicar 10 proyectos de obra mediante concurso público. Se han presentado a concurso 5 empresas, dando presupuestos para cada uno de los diez proyectos. La adjudicación debe realizarse de manera que a cada empresa se le concedan dos proyectos.

Representar el problema de encontrar una adjudicación que minimice el coste total para resolverlo mediante el algoritmo de enfriamiento simulado.

Problema 4.

Representar el problema del coloreado de mapas (ver problema 1) como un problema para ser resuelto mediante un algoritmo genético (i.e. definir los genes, la longitud de los cromosomas, y las funciones decodifica y *fitness*).

Problema 5.

Codificar el problema de las N -reinas para resolverlo mediante un algoritmo genético (i.e. describir para este problema: los genes, la longitud de los cromosomas, la función de decodificación y la función *fitness*).

Problema 6.

En una fábrica hay n tareas que realizar, $t_1, \dots, t_n$, y m trabajadores $T_1, \dots, T_m$. Un trabajador no puede realizar varias tareas simultáneamente, pero normalmente sabe realizar más de una tarea. Si el trabajador i puede realizar la tarea j , entonces denotaremos por d_{ij} el tiempo que el trabajador i tarda en realizar la tarea j . Además, algunas tareas no pueden comenzar hasta que otras no hayan terminado, esto es, tenemos un conjunto de restricciones temporales $t_i < t_j$ que indican que t_i se debe realizar *antes* de t_j . El problema consiste en decidir, para cada tarea, *qué trabajador* la realiza y *en qué momento* debe comenzar a realizar la tarea para que al final todas las tareas estén realizadas, todas las restricciones temporales se satisfagan y además queremos que el conjunto de las tareas se realice en el menor tiempo posible.

Para resolverlo con un algoritmo genético, se piden los genes y la longitud de los cromosomas, la función decodifica que a cada cromosoma le asigna una solución aproximada del problema, y la función *fitness*.

Problema 7.

Se dispone de 10 tarjetas numeradas del 1 al 10 y se desea distribuir las entre dos pilas, P_1 y P_2 , de forma que la suma de los números de las tarjetas de P_1 sea lo más próxima posible a 36, y el producto de los números de las tarjetas de P_2 sea lo más próxima posible a 360. Representar el problema de forma adecuada para que pueda ser resuelto mediante un algoritmo genético.

Problema 8.

Considerar el problema de aproximar un entero positivo k mediante una suma de números enteros entre 1 y 100 donde cada sumando puede aparecer dos veces como máximo. Representar el problema para que pueda ser resuelto mediante un algoritmo genético (i.e. definir los genes, la longitud de los cromosomas, la función de decodificación y la función *fitness*. Indicar si el objetivo es maximizarla o minimizarla).

Problema 9.

En un juego de dardos, una diana tiene marcadas las puntuaciones 17, 8, 23, 51 y 72. Cada jugador tira diez dardos y gana el jugador que más se aproxime a 600 puntos. Plantear el problema para que pueda ser resuelto mediante un algoritmo genético. En particular, se piden los genes, la longitud de los cromosomas, la función decodifica y la función *fitness* indicando si el objetivo es *minimizarla* o *maximizarla*.

Problema 10.

Considérese el siguiente problema: un grupo de N personas de diferentes países se sienta en una mesa circular con N sillas. Cada persona sabe hablar dos idiomas (no necesariamente los mismos para todos). Se trata de encontrar una disposición para sentarse de manera que cada persona pueda comunicarse con sus dos vecinos en la mesa. Plantear el problema para que pueda ser resuelto por un algoritmo genético.

Problema 11.

Suponer que cuatro amigos deben cargar con 100 objetos indivisibles de pesos $w_1, \dots, w_{100}$ y que ninguno de ellos quiere llevar más peso que los demás. Se pide representar el problema de decidir qué objetos lleva cada uno de los cuatro amigos de tal forma que pueda utilizarse un algoritmo genético para buscar una solución. Para ello se pide definir los genes, la longitud de los cromosomas, la función de decodificación (es suficiente con dar una breve explicación sobre el sistema de representación elegido) y la función *fitness*, y especificar si es un problema de *maximización* o *minimización*.

Problema 12.

Se dispone de una balanza de 2 platillos y de n pesas, de pesos $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$. Representar el problema de obtener todas las formas posibles de disponer pesas en los platillos, de forma que la balanza esté equilibrada para ser resuelto mediante un algoritmo genético.

Nota: No es necesario usar todas las pesas.

Problema 13.

Considérese la siguiente variante simplificada del “problema de la mochila”. Se tienen n objetos, tal que cada objeto i , $1 \leq i \leq n$, tiene un volumen v_i . Se trata de seleccionar un subconjunto de estos objetos para colocar dentro de una mochila que admite un volumen total máximo V , de manera que se minimice el espacio libre. Codificar el problema para resolverlo mediante un algoritmo genético (i.e. describir para este problema: los genes, la longitud de los cromosomas, la función de decodificación y la función *fitness*).

Problema 14.

Supóngase que se está empaquetando la comida a llevar para un recorrido por la montaña. Se tienen n piezas de comida. Cada pieza de comida t_i tiene un volumen v_i , un peso p_i y proporciona un número de calorías c_i . La mochila admite un volumen máximo V y sólo se puede cargar un peso P a lo sumo. Además, para no tener hambre, se necesitan al menos C calorías. Por tanto, se necesita encontrar una selección de la comida que a llevar, de forma que quepa en la mochila y que suministre las calorías necesarias.

Representar el problema de forma adecuada para que pueda ser resuelto mediante un algoritmo genético.

Problema 15.

Considerar el siguiente problema de satisfacibilidad en lógica proposicional.

$$(\neg X_1 \vee X_2) \wedge (\neg X_2 \vee X_3) \wedge \dots \wedge (\neg X_{n-1} \vee X_n)$$

Representarlo adecuadamente para ser resuelto mediante un algoritmo genético.

Problema 16.

Un ganadero tiene un rebaño de n ovejas. Cada oveja i tiene un peso p_i y la vende por un precio v_i . Dispone de un camión que es capaz de cargar un peso total T . Su problema es seleccionar una serie de ovejas para llevarlas al mercado de ganado en el camión, de manera que se maximice el precio total de las ovejas transportadas, sin superar el peso total soportado por el camión. Codificar este problema para resolverlo con un algoritmo genético (i.e. describir para este problema: genes, longitud de los cromosomas, función de decodificación y función *fitness*).

Problema 17.

Diseñar una representación adecuada para, aplicando un algoritmo genético, intentar encontrar los primeros 5 decimales del número π .

Indicación: En el intervalo $[3, 4]$, la función $\text{sen}(\frac{x}{2})$ tiene un máximo en $x = \pi$.

Problema 18.

Un webmaster desea incluir publicidad en su web, donde dispone de un banner principal y dos secundarios. Debe elegir entre 5 anuncios, $A_1, A_2, \dots, A_5$, sabiendo que cada anuncio A_i le aportaría unos ingresos de X_i euros si lo pusiera en el banner principal, o de Y_i euros en uno secundario. Supongamos que no se pueden poner dos anuncios en un mismo banner, y que no se puede repetir un anuncio en más de un banner.

- Plantear el problema de maximizar los ingresos para que pueda ser resuelto mediante un algoritmo genético usando selección proporcional a la valoración.
- Considerar una población aleatoria de 7 cromosomas y realizar un paso del algoritmo.

Problema 19.

La empresa de comida rápida *Chicken Queen* desea implantarse en una ciudad en la que ya existen establecimientos de su empresa competidora, *MacPérez*. La idea es instalar exactamente 7 restaurantes. Se ha hecho un sondeo en el mercado de alquiler y se han encontrado 20 locales con las condiciones adecuadas para albergar un restaurante. Cada local i , $i = 1, \dots, 20$, tiene en su cercanía un número c_i de restaurantes *MacPérez*. Se trata de elegir dónde montar cada uno de los siete restaurantes, de tal manera que se minimice el número de tiendas de la competencia en un entorno cercano.

Plantear este problema para poder resolverlo mediante un algoritmo genético (i.e. describir quiénes serían los genes, la longitud de los cromosomas, la función de codificación y la función *fitness*).

Problema 20.

Se dispone de una población de 10 cromosomas $c_1, c_2, \dots, c_{10}$ con valoración 5, 2, 10, 2, 3, 5, 6, 3, 2, 10, respectivamente. Calcular el resultado de una selección de 4 cromosomas mediante selección proporcional a la valoración (método de la ruleta) considerando que se han generado aleatoriamente los valores 1, 3, 31, 16.

Problema 21.

Considerar los siguientes cromosomas que representan soluciones aproximadas al problema del viajante por Andalucía.

$$P_1 \equiv \langle HU \ SE \ JA \ AL \ * \ CO \ MA \ CA \ * \ GR \rangle$$

$$P_2 \equiv \langle CO \ MA \ HU \ SE \ CA \ GR \ JA \ AL \rangle$$

Calcular los hijos obtenidos a partir de estos cromosomas mediante la técnica de CRUCE BASADO EN ORDEN y explicar el procedimiento utilizado. Los puntos de corte en el primer padre están marcados con asteriscos *.

Problema 22.

Suponer que las secuencias

$\mathbf{P1} \equiv \langle \text{Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba. Málaga. Almería, Granada, Jaén} \rangle$

$\mathbf{P2} \equiv \langle \text{Málaga, Sevilla, Huelva, Jaén, Cádiz, Córdoba. Almería, Granada} \rangle$

son dos cromosomas en el problema del viajante con ciudades de Andalucía. Se pide dar todos los pares de hijos que se pueden obtener a partir de $\mathbf{P1}$ y $\mathbf{P2}$ mediante la técnica de CRUCE BASADO EN CICLOS.

Problema 23.

Sea P una población con siete cromosomas, $C_i, i = 1, \dots, 7$ con valores de función de valoración: $F(C_1) = 5$, $F(C_2) = 3$, $F(C_3) = 7$, $F(C_4) = 1$, $F(C_5) = 4$, $F(C_6) = 2$ y $F(C_7) = 1$. Supóngase que se desean seleccionar cinco cromosomas de manera proporcional a su valoración, *por el método de la ruleta*, y que con tal finalidad se obtiene la siguiente secuencia de cinco números entre 0 y 23, de manera aleatoria: $[5, 3, 14, 4, 17]$ ¿Qué cinco cromosomas serían seleccionados? Explicar el procedimiento de selección.

Problema 24.

Proponer una representación del problema de las 8-reinas en un tablero de ajedrez que permita resolverlo utilizando PSO.

Problema 25.

Una compañía de telecomunicaciones desea desplegar 3 antenas transmisoras en una región plana 2D para dar cobertura a K municipios de coordenadas conocidas (X_j, Y_j) . El objetivo es minimizar la suma de las distancias euclídeas de cada municipio a su antena más cercana. Proponer una representación del problema que permita resolverlo utilizando PSO.

Problema 26.

En el contexto del algoritmo de optimización mediante enjambre de partículas:

- ¿Cuál es el objetivo principal del algoritmo?
- Indicar claramente (dando la fórmula y explicándola) cómo se obtiene la nueva posición de cada partícula, **tras una iteración**.
- Se pretende encontrar el punto en el que la función $f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$ alcanza el mínimo. El enjambre inicial son tres partículas $p_1 = (-3, 3)$, $p_2 = (0, -1)$ y $p_3 = (3, 0)$ con velocidades respectivas $v_1 = (0,5, -0,3)$, $v_2 = (0, 0,2)$ y $v_3 = (-0,2, 0,1)$. Como coeficientes fijos se toman $W = 0,7$, $c_1 = 1,5$ y $c_2 = 1,5$. Se pide calcular la nuevas partículas tras **la primera iteración**, indicando tras esa iteración cuál es la mejor posición individual de cada partícula y la mejor posición global.

Nota: Para obtener los coeficientes aleatorios que se necesiten tomarlos consecutivamente de la siguiente lista: 0,9, 0,4, 0,3, 0,8, 0,2, 0,7, 0,6, 0,1, 0,5, 0,5, 0,3, 0,5.

Problema 27.

En el contexto del algoritmo de optimización mediante enjambre de partículas:

- Describir los parámetros de entrada del algoritmo y qué se obtiene como resultado.
- Indicar cuáles son las operaciones en las que interviene la aleatoriedad.
- Considerar el problema de encontrar el punto en el que la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ alcanza un mínimo. El enjambre está compuesto por tres partículas cuya evolución durante tres iteraciones queda recogida parcialmente en la siguiente tabla:

t	i	$\vec{x}_i$	$\vec{v}_i$	f	$\vec{m}_i$	$\vec{best}$
0	P_1	(1, 1)	(0, -1)	2,000		
	P_2	(0, 2)	(1, 0)	4,000		
	P_3	(3, 0)	(-1, 0)	9,000		
1	P_1	(1, 0,2)	(0, -0,8)	1,040		
	P_2	(1,4, 1,4)	(1,4, -0,6)	3,920		
	P_3	(-1,4, 1,8)	(-4,4, 1,8)	5,200		
2	P_1	(1, -0,44)	(0, -0,64)	1,193		
	P_2	(1,38, 0,86)	(-0,02, -0,54)	2,646		
	P_3	(1,12, -0,22)	(2,52, -2,02)	1,302		
3	P_1	(1, 0,136)	(0, 0,576)	1,018		
	P_2	(0,342, -0,286)	(-1,038, -1,146)	0,199		
	P_3	(3,344, -1,204)	(2,224, -0,984)	12,632		

- Completar, justificando los valores incluidos, la tabla anterior.
- Determinar, detallando los pasos a seguir y la(s) fórmula(s) utilizada(s), la mejor posición global al finalizar una nueva iteración.

Nota: Utilizar los parámetros: $W = 0,8$, $c_1 = 1,0$ y $c_2 = 2,0$ y extraer los valores aleatorios necesarios de la siguiente lista de forma consecutiva: 0,6, 0,1, 0,5, 0,5, 0,3, 0,5.

Problema 28.

Consideremos un enjambre de partículas desplazándose en $\mathbb{R}^2$ según el algoritmo PSO. Supongamos que en un instante t hay una partícula en la posición (5, 5) con velocidad (6, 9). La mejor posición de la partícula se alcanzó en la posición (2, 3) y la mejor posición de cualquier partícula del enjambre se alcanzó en la posición (1, 1). Sabiendo que se trata de un problema de minimización, que los parámetros son $W = 0,7$, $c_1 = 0,1$, $c_2 = 0,4$, que los valores aleatorios obtenidos en este caso han sido $r_1 = 0,6$ y $r_2 = 0,9$ y que la función *fitness* es $f(x, y) = x^4 + y^2 + 10$. ¿Mejora o empeora su posición la partícula tras un paso del algoritmo?